Herald / symmetry-informed decoder：标准答案参考版 v1

日期：2026-10-16。题目版本：Review draft v0.7，12 October 2026。原始 prompt SHA-256：`d89b765a4af1e50b2824d40d0c2d8590e722202219411bd49f5ea7d63c64d6a9`。

1. 这份标准答案承诺什么

本参考综合七份有科学交付的 run、已有独立后验检查和证明证书复核。它提供可核验的正确核心、一个完整而保守的 R1 作答，以及合格答案的证据标准；它不是已经解决所有中心相区的完整物理相图。两份因 API 输出限制没有交付的 Fable run 不构成科学失败。

原题允许 `unresolved` 并给出有依据的 bounds。因此，未知边界不应被填成猜测，也不应把充分界根误称为真实临界点。有效的其他证明、精确算法和有充分证据的数值相判定均可得分；不要求复现本参考的特定方法或 N0。

R1 要有 O0/O1/O2、N=2,...,8 的 21 个条目和相图；R2 证明作答所依赖的精确结构；R3 给出一个显式、有效的大 N 全 p 充分界；R4 给出规定的 posterior 和 decode 接口。另需 answers.json、报告、源码、数据、环境与复现命令。详细评分见 rubric.md。

2. 模型与不冲突的记号

每条边独立抽取 binary 占据 X_e，概率为 p。对 active 边，再独立公平选择 V 放在哪一端，另一端收到 conjugate V。完整边微观状态是 absent、V-at-A、V-at-B，概率分别为 1-p、p/2、p/2。观测在给定完整微观配置后按题面独立生成。

记号	含义
e_i	固定路径的第 i 条边，是边的名称
X_e, C_e	真实占据与 correction 占据，都只有 0、1
sigma_i	active 路径边的隐藏取向；+ 表示 V 在沿路径前进的端点，- 表示 V 在后方端点
n_V(v), n_barV(v)	顶点实际收到的 V、conjugate V 数目；不作为取向矩阵的行列索引
n_X(v), n_C(v)	相邻真实 active 边数、correction 边数
M_v	与该顶点实际观测和 syndrome 奇偶相容的最小 arrival 数，限制在 0,...,degree(v)
D=X xor C	binary 对称差边集合，不带取向
P	D 的一个贯穿两条 rough boundary 的分量
R*	最优 decoder 的无条件平均逻辑失败概率

Decoder 不收到 X、sigma、实际的 n_V/n_barV 或 rough boundary 信号；correction 不要求携带取向，也不要求再现全部 charge/irrep。成功条件是 syndrome 正确且逻辑扇区正确。题目的额外观测由隐藏微观变量生成，与 binary 恢复目标并不冲突。

以下使用数学 sigma 记号；取向矩阵索引统一为 alpha,beta，取值为 +,-，避免和 arrival 数混用。

3. 几何、差分与逻辑风险

边数为 3L^2-3L+1，detector 数为 2L(L-1)。对于 syndrome-compatible correction，

$$H(X \oplus C) = 0, \qquad \ell(z) = \bigoplus_{e \in \Gamma_T} z_e.$$

内部 detector 的差分度数只能为 0 或 2，因为原图至多三价。因此 D 的非空连通分量是简单环或以未测 rough leaves 为端点的简单路径。逻辑失败 ell(D)=1 意味着至少有一条 bottom-to-top 分量，其长度 d 至少为 2L-1。

这里的自回避来自差分分量的图结构，不是额外的物理排斥，也不是说任意逻辑算符的所有 walk 表示都天然自回避。环变形、多个分量和路径外回路都允许存在。偶数约束针对差分边数，不要求真实 n_X 为偶数。

最优风险为

$$R^*_{r,L}(p,N) = \mathbb{E}_O \frac{\min\{Z_0(O), Z_1(O)\}}{Z_0(O) + Z_1(O)}.$$

固定的辅助 decoder 风险 R_aux 满足 R* <= R_aux。这是平均风险比较，不是最优 decoder 与辅助 decoder 在每个记录上同时失败的事件包含关系。

4. R2：必须保持的精确信息关系

同一 N 下，irrep 的中心特征给出 charge，charge 加 syndrome 可退化为 syndrome-only，因此

$$O_2 \longrightarrow O_1 \longrightarrow O_0, \qquad R^*_{2,L} \le R^*_{1,L} \le R^*_{0,L}.$$

定义 D_r(N) 为所有使 R* 随 L 趋零的 p 的集合，包含低噪声和高噪声两侧，可能还有其他分量；它不是专指 p=1 内侧区域。上式推出 D_0(N) subset D_1(N) subset D_2(N)。更多信息意味着集合不缩小，不保证严格扩大。

真实整数 charge q=n_V-n_barV 属于 -3,...,3，其奇偶就是 syndrome。偶 N 揭示 q mod N；奇 N 的 syndrome 与 charge 合起来揭示 q mod 2N。由此严格得到：

O1 的 N	**精确揭示的信息**
2	等于 O0，仅 syndrome
3、6	q mod 6；只有 q=-3 与 +3 的整数值仍混淆
4	q mod 4
5、7、8，以及所有 N>=7	完整整数 q

所以

$$D_1(2) = D_0, \quad D_1(3) = D_1(6), \quad D_1(5) = D_1(7) = D_1(8),$$

$$D_1(4) \subseteq D_1(5), \qquad D_1(3) \subseteq D_1(5).$$

q mod 4 和 q mod 6 相互不包含：前者把 -3 与 +1 混淆，后者把 -3 与 +3 混淆。不能要求 O1 的真实边界随每个整数 N 单调。N>=7 饱和严格成立，N=5 已达到同样信息；N=6 是例外而非新的增强。

O0 不依赖 N，具有 p 与 1-p 的精确风险对称性，且 R* 在 [0,1/2] 非递减。p=0、1 的最优风险严格为零；p=1/2 时 O0 的最优风险严格为 1/2。不能自动把 O0 的补集对称性移植到 enriched records。

还可证明 N>=5 的 O2 在 Blackwell 意义下优于 O2(N=3)，但这需要显式随机退化映射和 N=6 特例处理；不是所有不同 rank 的通用单调性定理，也不是 R2 唯一允许的路线。

5. R1：一个完整、可验证的保守参考答案

精确中心相区并未被这批 run 一致确立。参考 answers.json 因而采用 unresolved 加严格充分/必要界，并把数值观察另列。评分不能要求提交者给出尚无可靠 gold 的中心临界点。

令

$$\mu = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \qquad p_s = \tfrac{1}{2}(1-\sqrt{1-\mu^{-2}}) = 0.07955179237\ldots.$$

所有 N、所有记录至少在 [0,p_s) 和 (1-p_s,1] 可解码。O0 及 O1(N=2) 在

$$\left(\frac{1-2\sin(\pi/18)}{2}, 1-\frac{1-2\sin(\pi/18)}{2}\right) = (0.3263518\ldots, 0.6736482\ldots)$$

严格不可解码，风险趋于 1/2。其余间隙未被这些界决定。已有数值把 O0 低 p 临界点放在约 0.16-0.18 附近，但这不是精确解析临界点；不同 run 的拟合、尺寸与误差需随具体估计一起报告。

对 O1，可使用已经核验的路径充分条件

$$\mu\sqrt{p(1-p)}(1+\sqrt{\delta_N(p)}) < 1, \quad \delta_N(p) = \sqrt{(1-p)\alpha_0^2 + p\alpha_1^2},$$

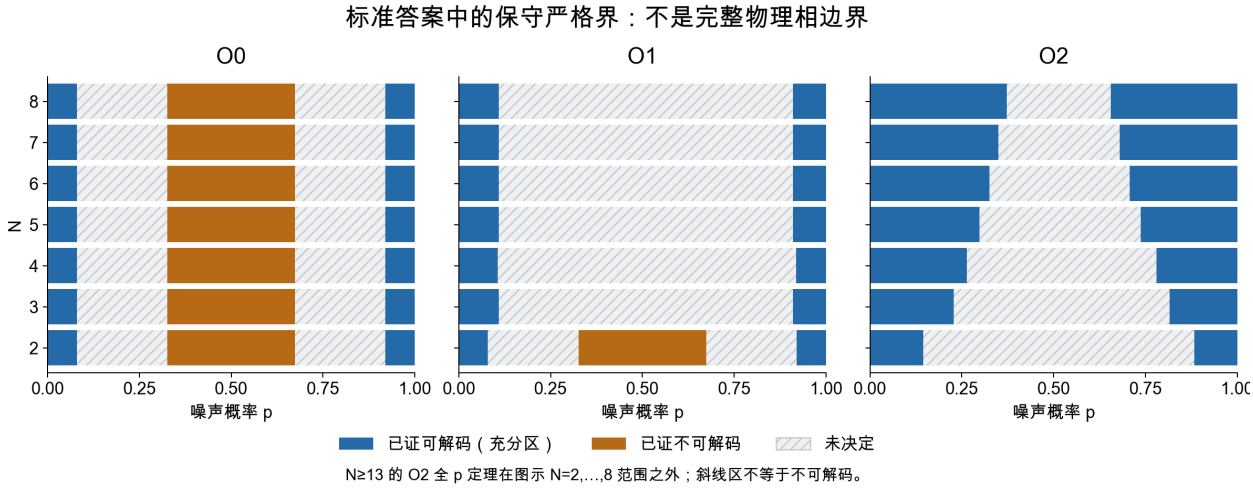
其中 N=3,5,6,7,8 取 alpha0=1/2、alpha1=phi/2；N=4 取 alpha0=1/2、alpha1=1；phi=(1+sqrt(5))/2。这只是某个辅助 decoder 的统一保守界；不同信息类得到同一公式，不代表信道等价。对完整整数 q 还应继承 q mod 4、q mod 6 的一切已证可解码子集。

对 O2，选择下列已验证充分条件：

$$g_N(p) = \mu\sqrt{p(1-p)}(1+\eta_N(p)) < 1,$$

$$\eta_N(p) = \begin{cases} \sqrt{1+p}/2, & N=2, \\ \sqrt{(1-p)/2 + p(3+\sqrt{17})/4}/4, & N=4, \\ \sqrt{(1-p)/2 + p\varphi}/N, & N=3 \text{ or } N \ge 5. \end{cases}$$

参考的 21 条目使用上述严格不等式定义边界；另附 reference-bounds.csv 给出向内舍入、经过有理数上界核验的安全端点。所有充分区间的未知外侧保持 unresolved。每个 O2 也继承同 N 的 O1、O0 已证区间。



此图只合并所选严格界，斜线不是不可解码区域；不把不同 run 尚有分歧的中心相判定合成一条虚假的确定边界。表中同一充分界公式也不表示不同 charge 信道等价。

数值相图可以比这个保守参考丰富，但应标明：严格充分区、严格不可解码区、有限尺寸数值判定、未解决区。N0=13 与图中只画 N=2,...,8 不冲突。充分界曲线交叉不直接否定信息包含；真实相区的可靠判定若违反包含关系，则必须检查统计误差、外推、近似或标签。

6. Z4 anomaly 的正确解释边界

三次同号 arrivals 的 q=+3，在 mod 4 下等同于一次 conjugate arrival 的 q=-1；q=-3 同理。混合三次 arrivals 的 q=+1 或 -1 本来就与一次同号 arrival 相同。故 Z4 比完整整数 q 额外混淆纯三次输入，这种信息损失不会让真实 D_1(4) 超过 D_1(5)。

低 p 一侧出现 Z4 的更强单独充分界、或比另一条 unresolved 曲线更显眼，不能解释为“信息更少提高最优解码能力”。不同证明的松紧、数值证据强度、未做信息继承的绘图，都能造成这种表象。完整整数 q 必须继承可靠的 Z4 可解码子集。

高 p 时，活跃图接近连通。O1(N=4) 的取向求和可化为活跃连通分量的 charge mod 4 总和约束；接触未测边界的分量没有该整体约束。这个恒等式解释了 Z4 附加信息可能变弱的机制，但不能单独证明其临界点与 O0 完全相同。GPT01 和 Opus03 给出这一恒等式的独立推导。

O1 的饱和来自已经恢复完整整数 q；完整 q 仍看不到中性的 V/conjugate-V 对，所以增加 N 无法消除这项残留歧义。O2 则通过 irrep 更常区分这些对，隐藏概率随 N 增大减小。这是 O2 大 N 充分界改善的机制；不能据单个充分界宣称所有 rank 的真实边界已严格单调。

7. R4：精确后验的标准构造

给 canonical edge 一个三态微观变量 t_e=0,+,-，权重 w(0)=1-p，w(+)=w(-)=p/2。边两端收到相反表示，不能在两个顶点重新独立抽样取向。令 L_v 为观测的局部 likelihood，则

$$Z_\lambda(o) = \sum_{\{t_e\}} \prod_e w(t_e) \prod_v L_v(t_{\partial v}; o_v)\, \mathbf{1}\left\{ \bigoplus_{e\in\Gamma_T} [t_e \neq 0] = \lambda \right\}.$$

O0 的 L_v 为 syndrome 指示函数；O1 还要求 charge 相符；O2 再乘题目规定的 multiplicity times dimension / N^(arrival count)。posterior 返回 Z0/(Z0+Z1)。这是精确正权重 tensor network / partition sum，不需要假设 free fermion 可解。

一种有效实现按列或行扫过 honeycomb，frontier 保留 L-1 个三态边与一个逻辑奇偶位，状态数至多 2 times 3^(L-1)，时间 O(L^2 times 3^(L-1))，固定尺寸局部门。适用的 binary 特例可降至 2 态。其他精确枚举、消元、junction tree 或 tensor contraction 也可接受。

小尺寸 R4 必须精确到浮点舍入或有认证界；较大 L 的 MPS 截断是另一个数值工具，不能借小尺寸精确 API 为大尺寸近似自动担保。两种 bond dimension 相近是收敛诊断，不是对真值误差的上界。

Decode 先决定较大 posterior 的逻辑扇区，再解 binary 线性方程 Hc=s、ell(c)=chosen sector，即可返回合法 correction。它不需要推断唯一真实 error，也不需要给 correction 分配箭头。

SU(2) 的基本检查是 n=0 给 spin0，n=1 给 spin1/2；n=2 给 spin0 概率 1/4、spin1 概率 3/4；n=3 给 spin1/2 概率 1/2、spin3/2 概率 1/2。O1(N=2)=O0，但 O2(N=2) 不是 O0。

8. R3：一个有效的标准定理与证明链条

定理：对所有 N>=13、所有固定 p 属于 [0,1]，O2 的最优逻辑风险随 L 趋零。13 是已支持的充分值，不宣称最小。19、15、14 的其他有效充分证明也满足 R3。

先构造受观测粗约束的辅助 decoder，要求 $n_C(v) \in \{M_v, M_v+2\}$ 且不超过 degree(v)。真实 X 总可行。对其失败差分分量 P，顶点的两条路径边翻转，第三条边在 X、C 中相同。若真实路径模式为 11，correction 为 00，则可行性强迫 $n_X = M_v + 2$，即隐藏一对。01/10 不改变 arrival 数，00/11 为候选增加一对，不要求真实隐藏。

隐藏是这个辅助 decoder 的必要条件，不是任何 syndrome-compatible correction 的普遍必要条件，更不是充分失败条件。完整记录相容的 correction、辅助粗可行 correction、几何路径不能混为一谈。

固定路径占据和所有路径外微观状态。对连续 active 段的 σ 取向求和，令 F 的行列索引为 $\alpha, \beta \in \{+, -\}$。第三条边 inactive 时，$F = I/N^2$；第三条边提供 V 时，

$$F = \frac{2}{N^2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

提供 conjugate V 时转置。矩阵元素为给定取向后的隐藏 readout 概率，非归一化 Markov transition。r 条 active 边的联合隐藏概率是

$$2^{-r}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} F_1 \cdots F_{r-1}\mathbf{1}.$$

用 $T = F/2$ 的欧氏算子范数，分别得到 $\tau_0 = 1/(2N^2)$、$\tau_1 = \varphi/N^2$。共享路径边取向因此已正确求和，而非把顶点边缘概率独立相乘。

标量版本可取统一联合隐藏上界 $t = \varphi/N^2$，并选

$$W(y) = p^{|y|}(1-p)^{|E|-|y|}t^{K(y)}, \qquad K(y) = \sum_v \frac{n_y(v) - M_v}{2}.$$

若 P 是选错的分量，局部翻回 X 仍可行，故

$$A = \frac{W(C)}{W(C \oplus P)} = \left(\frac{p}{1-p}\right)^{d-2u} t^{h_{00}-h_{11}} \geq 1.$$

这里 u 为路径真实 active 数，h_{00}, h_{11} 为对应相邻对数。使用联合隐藏界 $t^{h_{11}}$ 和 $\mathbf{1}_{A\geq 1} \leq \sqrt{A}$，得到

$$\Pr(E_P) \leq [p(1-p)]^{d/2} \sum_{z_1,\ldots,z_d} (\sqrt{t})^{h_{00}+h_{11}}.$$

第二个矩阵的状态是占据位 z=0,1，而非取向：

$$K = \begin{pmatrix} \sqrt{t} & 1 \\ 1 & \sqrt{t} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} K^{d-1}\mathbf{1} = 2(1+\sqrt{t})^{d-1}.$$

因而固定路径概率受 $C_N \rho_N^d$ 控制。00 的 $\sqrt{t}$ 来自 decoder 选择条件，不表示该顶点真实隐藏。仅统计隐藏不足以控制交替占据路径。

最终 N=13 版本的实际辅助评分是

$$W_N(y) = p^{|y|}(1-p)^{|E|-|y|} \prod_{v:n_y(v)=M_v+2} \tau_{M_v}, \quad \tau_0 = \frac{1}{2N^2}, \quad \tau_1 = \frac{\varphi}{N^2}.$$

若第三条边占据为 h，则 00 顶点的 $M_v = h$，平方根评分比贡献 $\sqrt{\tau_h}$；可行的 11 顶点同样 $M_v = h$，逆平方根评分比与取向范数 τ_h 相乘也给 $\sqrt{\tau_h}$。这说明标量示范如何推广到奇偶依赖惩罚。

路径外某条边可能是一个或两个路径顶点的第三条边，包括 chord；它的共享占据不能独立重抽。出现 k=1 或 2 次时，

$$(1-p)\tau_0^{k/2} + p\tau_1^{k/2} \le [(1-p)\tau_0 + p\tau_1]^{k/2}.$$

k=1 是 Cauchy-Schwarz，k=2 是等式，得到 rho_N=sqrt(p(1-p))(1+eta_N(p))。路径计数给任意 epsilon>0 的 C_epsilon times (mu+epsilon)^d，并以 d>=2L-1 求和：

$$R^* \le R_{\text{aux}} \le C_{N,\epsilon} L \frac{r^{2L-1}}{1-r}, \quad r = (\mu+\epsilon)\rho_N(p) < 1.$$

固定 p,N 下这是指数衰减上界，不是真实临界指数；r>=1 只表示该证明未决定该参数，不表示不可解码。

9. N=13 的全 p 算术认证

用严格有理数上界 mu<1.848、phi<1.619，分成三个 p 区间。在 N=13 时有

p 区间	mu times rho13 的严格上界
[0,0.55]	0.924 times (1+1.057/13) < 0.999129
[0.55,0.65]	1.848 times 0.498 times (1+1.108/13) < 0.998743
[0.65,1]	1.848 times 0.477 times (1+1.273/13) < 0.967815

平方检查可验证各 square-root 包络。N 增大只会降低这个充分因子，故覆盖所有 N>=13。p=0、1 直接选择已知配置。GPT02 另有 N=13 的 positive-cycle / return-walk 证明；Fable、Opus、GPT03 用不同的随机粗粒化或 Cauchy-Schwarz 路线避开直接取向矩阵，也是合法证明。评分不能把“不使用本参考矩阵”算作漏项。

10. 数值验证和相图判定的最低证据

应报告增长的二维 L、p 网格、trial 数、seed、停止规则、decoder 和 posterior 方法。Hard logical failure 是 Bernoulli；posterior loss 是 [0,1/2] 的连续量，误差计算需匹配所用统计量。样本风险下降、log-odds 或 flux variance 的变化是证据，不自动证明零极限。

分别报告统计误差、有限尺寸/外推不确定性、近似偏差。若依靠一个 Gaussian/BKT 模型排除所有不可解码行为，必须证明该模型确实约束题目的淬火后验、边界和参数；排除一种启发式模型不等于排除所有正风险极限。

所有实际尝试留在无条件分母。异常或非法 correction 按题面计失败；把 posterior 设成 1/2 不能替代一次失败的保守记账。预留但未执行的 trial slot 与真实物理 trial 数分开。CPU<=8、内存 <=32GiB、无 GPU，记录实际环境与复现命令。

已有独立审阅对每份有效交付测了 210 个常规 posterior/correction，其中 140 个属于 R4、70 个 O0 控制；七份均通过，最大差约 1.033e-14。另 18 个严格正概率的极低 p 压力输入，GPT 三份通过，Fable/Opus 出现下溢缺口。后者需注明原 Linux 与复核 macOS 的 longdouble 范围差异；不能把所有平台差异误算成原环境失败，也不能忽略在 Python float 阶段 p/2 归零的跨平台风险。这些有限测试不是全参数域无 bug 的形式证明。

11. 参考证据与未解决项

主要来源：P= 原始 prompt.md；G1=GPT01/proofs.md 和 report.md；G2=GPT02/proofs.md、large_N_13.md 及 report.md；O3=Opus03/report.md 与 docs/proofs.md。详细定位见同目录 audits/ 和逐项 scorecards。

独立证据位于上一层 results/：oracle-check.json、heldout-cases.json、各 run-checks.json、proof-certificate-checks.json、saved-data-audit.json。旧 REPORT.md 和 scores.json 保留原判定，本版新增细分 rubric，不覆盖历史。

仍未确立：中心 O1 真实相区及精确边界、所有小 N 的 O2 全 p 定理、最小充分 N0、真实临界 scaling 指数。数值猜测、充分界和严格未知范围必须并列保存，不能通过多数投票消除这些未知。

附录：21 个条目的可核验安全区间

均为向内舍入的闭充分区间，不是真实相边界。原题允许其余范围 unresolved。reference-answers.json 保留全部 21 条；有理数端点证书见 reference-bound-certificates.json。

记录	N	已证低 p 闭区间	已证高 p 闭区间	中心
O0	2	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O0	3	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O0	4	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O0	5	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O0	6	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O0	7	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O0	8	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	2	[0,0.0795]	[0.9205,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	3	[0,0.1090]	[0.9096,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	4	[0,0.1060]	[0.9191,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	5	[0,0.1090]	[0.9096,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	6	[0,0.1090]	[0.9096,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	7	[0,0.1090]	[0.9096,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O1	8	[0,0.1090]	[0.9096,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	2	[0,0.1454]	[0.8834,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	3	[0,0.2281]	[0.8159,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	4	[0,0.2633]	[0.7799,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	5	[0,0.2985]	[0.7377,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	6	[0,0.3256]	[0.7073,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	7	[0,0.3497]	[0.6803,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界
O2	8	[0,0.3721]	[0.6554,1]	unresolved；O0 及 O1/N2 另有严格不可解码中心界

完整整数 q 继承 Z4 与 qmod6 的已证子集；O2 继承同 N 的 O1/O0。这里选用的 O2 充分尾部已覆盖表中同 N 的 O1/O0 尾部。未宣称这就是各信道能够达到的最强证明界。